



บันทึกช่วยจำ ไม่ใช่ความทรงจำที่แท้จริง

(A Memo is Not a Mind)

ทำไมระบบ Agentic Memory ในปัจจุบันถึงเป็นเพียงการสืบค้นข้อมูล
และวิธีสร้างสถาปัตยกรรมการเรียนรู้ที่แท้จริง

สิ่งที่เราคิด (The Expectation):

ฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น จะทำให้ AI Agent มีความฉลาดและซับซ้อนมากขึ้น

ความเป็นจริง (The Reality):

RAG และ Vector Stores เป็นเพียงการเพิ่มขนาด 'ตู้เอกสาร' โมเดลหลักยังคงถูกแช่แข็ง (Frozen) และไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลย

เรากำลังสับสนระหว่าง 'ข้อตกลงทางวิศวกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน' (Best engineering compromise) กับ 'การทดแทนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์' (Sufficient substitute for learning).

วิทยาศาสตร์ปริฐาน (Cognitive Science) ยืนยันว่าสมองของมนุษย์ มี 2 ระบบที่ทำงานร่วมกัน

Hippocampus (ฮิปโปแคมปัส)

Episodic Storage / RAG / Vector DB

Neocortex (นีโอคอร์เทกซ์):

Rule-based Consolidation / Weight Updates (θ)

ปัญหาของ AI ในปัจจุบัน:

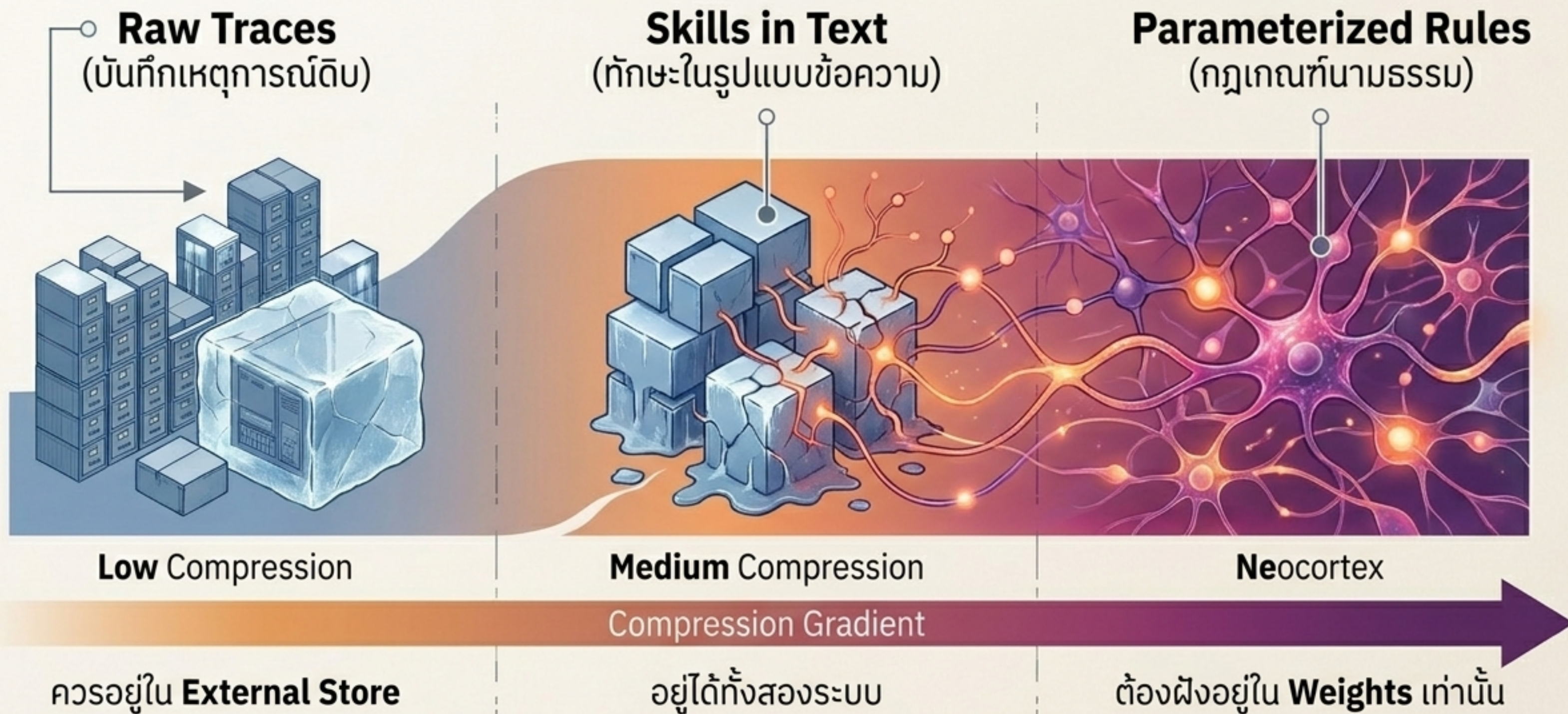
วงการ AI สร้างและพัฒนาแค่กลไก (Fast Hippocampal Storage) แต่ละทิ้งช้าๆ (Slow Neocortical Consolidation) ไปอย่างสิ้นเชิง

รูปแบบ (Type)	โครงสร้างพื้นฐาน (Substrate)	กลไกอัปเดต (Update Mechanism)	รูปแบบการต่อยอดความรู้ (Generalization)
Working	Context Window	Token generation	Limited by L
Episodic (Current Agents)	External Store (RAG, MemGPT)	Read/Write ops (C-engineering)	อาศัยความคล้ายคลึง (Exemplar-based)
Experiential (True Memory)	Model Weights	Fine-tuning/CL (θ -learning)	การสกัดกฎเกณฑ์ใหม่ (Rule-based)

INDUSTRY GAP

การปรับแก้
Context (C)
ให้ผลลัพธ์เป็น
แค่การค้นหา
(Lookup)

แต่การปรับแก้
Weights (θ)
คือการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่น่า
ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
(Generativity)



ความผิดพลาดของระบบในปัจจุบันคือการอัดเยียดข้อมูลทั้ง Spectrum ให้อยู่ในรูปแบบ C-engineering (Text in context) ซึ่งขัดขวางการเปลี่ยนผ่านจาก 'ประสบการณ์' ไปสู่ 'ความเชี่ยวชาญ'

Retrieval/RAG - $O(k^2)$ Coverage Problem



Theorem 1

พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ว่า:
ระบบ Retrieval
มีขีดจำกัดสูงสุดใน
การแก้โจทย์ประยุกต์
(Compositional tasks)
ที่ต่ำกว่าระบบ
Parametric
อย่างชัดเจน
โดยไม่ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของ RAG
หรือขนาดของ
Context Window

Parametric Learning - $O(d)$ Learning Problem



ปัญหา The Frozen Novice:

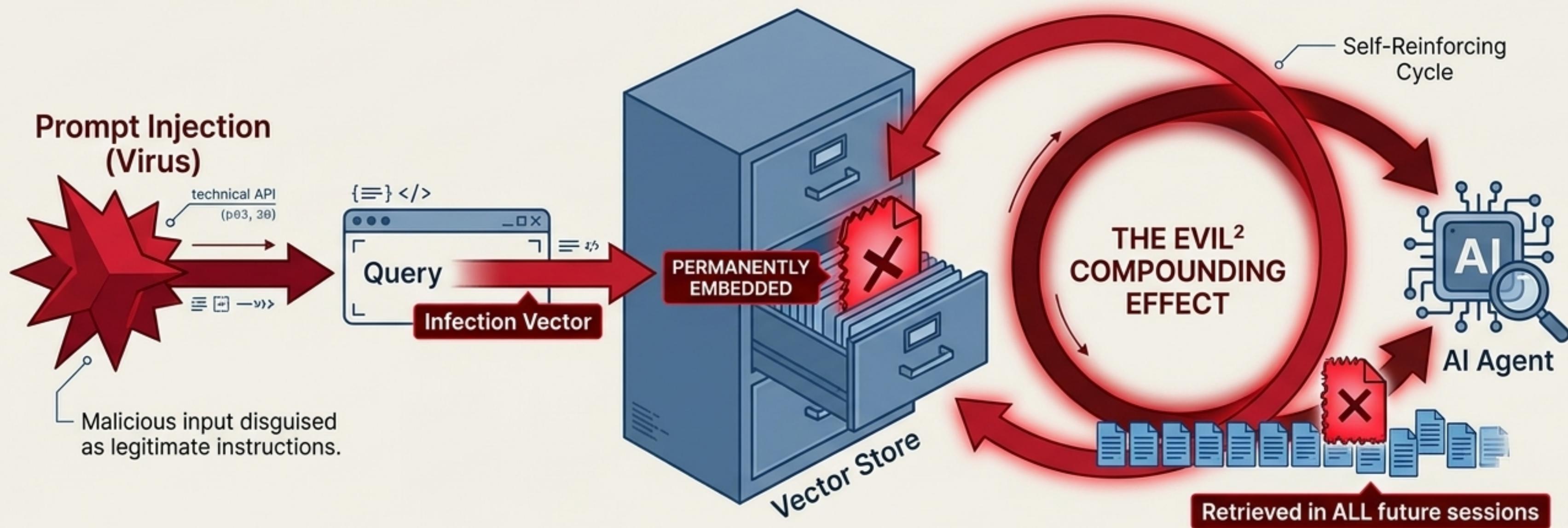
ทุกๆ Session เริ่มต้นด้วยโมเดลที่มี Weights ถูกแช่แข็งเหมือนเดิมเสมอ



Agent กำลังรับคำสั่ง
.predict(C) ซ้ำไปซ้ำมา
โดยไม่เคยรับคำสั่ง **.train()**

ผลลัพธ์: ความจุของตู้เอกสารเพิ่มขึ้น
แต่ขีดความสามารถ (Capacity) ของ Agent ไม่เคยพัฒนาขึ้นเลย
การสะสมตัวอย่างไม่ได้สร้างความเชี่ยวชาญ (Expertise)

Prompt Injection & The Compounding Effect of Agentic Memory



ระบบที่ไม่มีหน่วยความจำถาวร

TRANSIENT SESSION

การโจมตีเกิดแล้วจบไปใน Session เดียว (Transient)



ระบบ Agentic Memory

PERSISTENT COMPROMISE

การโจมตีเพียงครั้งเดียวจะถูกฝังลงใน Store และถูกดึงมาใช้ตลอดเวลา (Persistent Compromise)

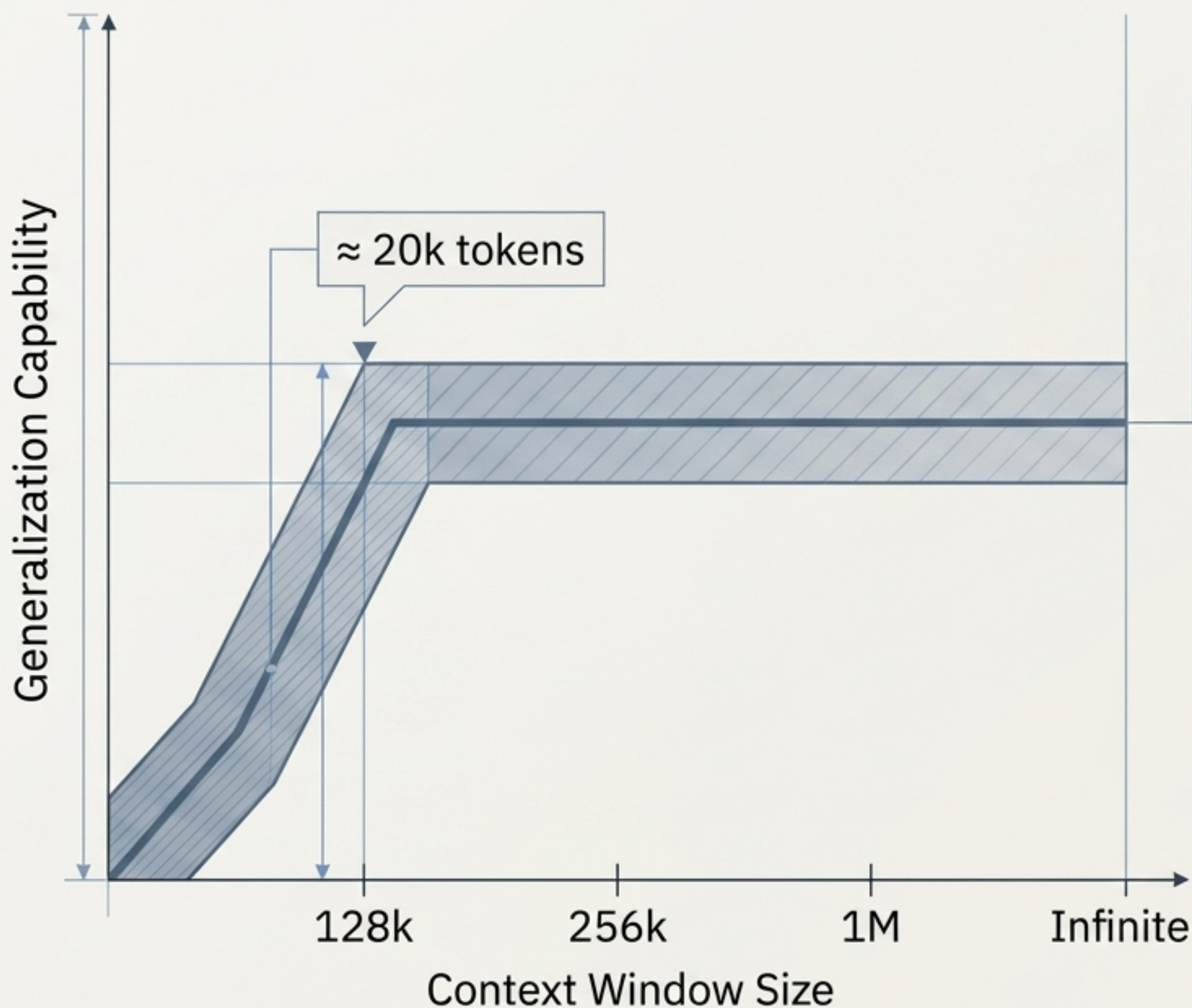


ความเสี่ยงนี้ทวิคูณจนมีค่าเข้าใกล้ 100%

เมื่อเวลาผ่านไปโดยโครงสร้าง

ความเสี่ยงนี้ทวิคูณจนมีค่าเข้าใกล้ 100%
เมื่อเวลาผ่านไปโดยโครงสร้าง
($p_0 \rightarrow 1$)



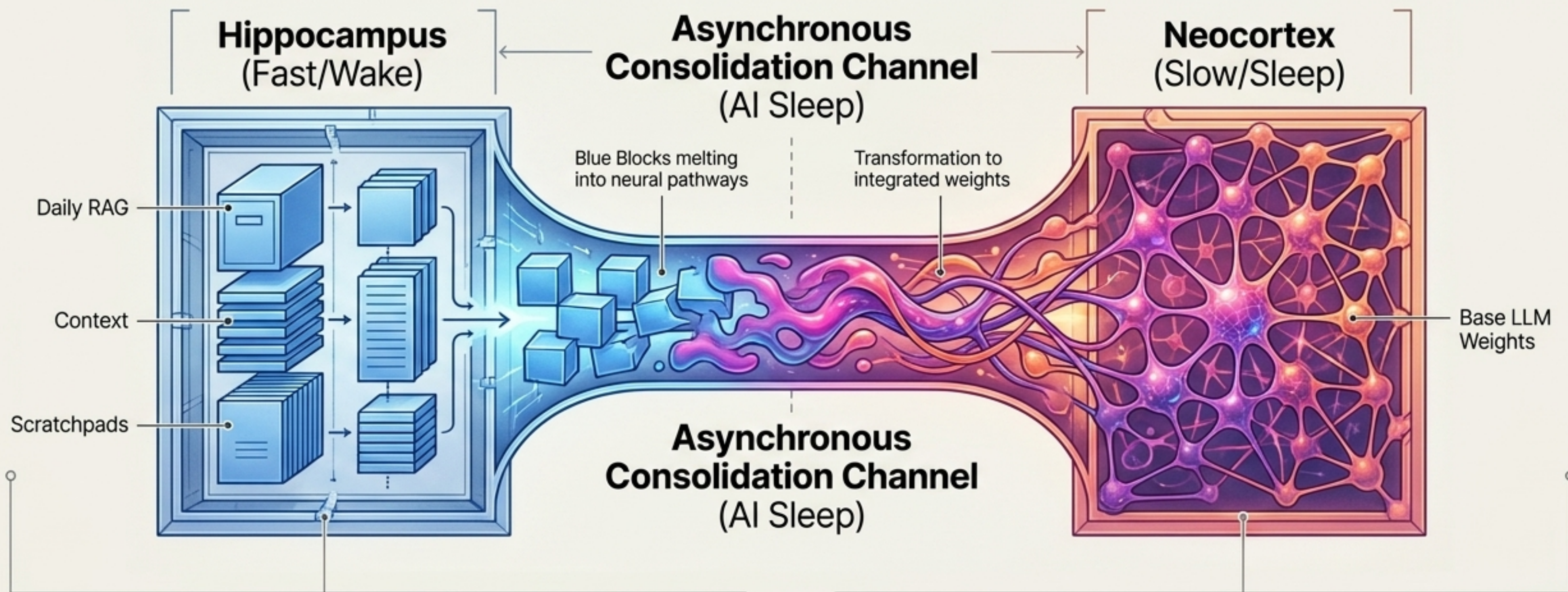


ความเชื่อผิดๆ:
‘แค่รอให้ Context Window ใหญ่ขึ้นก็พอ’

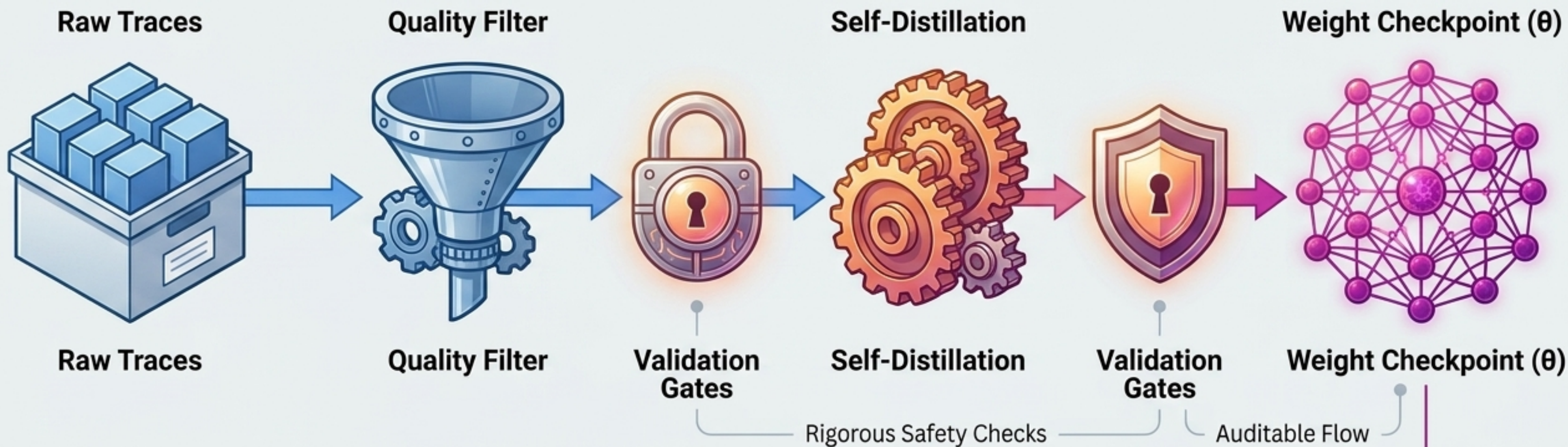
ข้อเท็จจริง:

ข้อจำกัดด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ (Compositional constraint) ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่บริบท การขยายหน้าต่างบริบทเป็นเพียงการสร้าง 'ตู้เอกสารที่ใหญ่ขึ้น' แต่ไม่ได้ช่วยสร้าง 'กฎเกณฑ์นามธรรม' ใหม่ขึ้นมา

ประสิทธิภาพที่ใช้งานได้จริง
(Effective context utilization)
จะถึงจุดอิ่มตัวที่ $\approx 20k$ tokens



- **ทางออกคือการทำงานร่วมกัน (Co-existence):** เราไม่ได้ต้องการลบ RAG ทั้ง แต่เราต้องการ 'ท่อส่งผ่าน' (Consolidation Channel)
- **Agentic Memory** ควรทำหน้าที่จัดการข้อมูลระยะสั้น (Episodic) และตกผลึกประสบการณ์เหล่านั้นลงในโมเดล (Weights) ระหว่างที่ระบบพัก

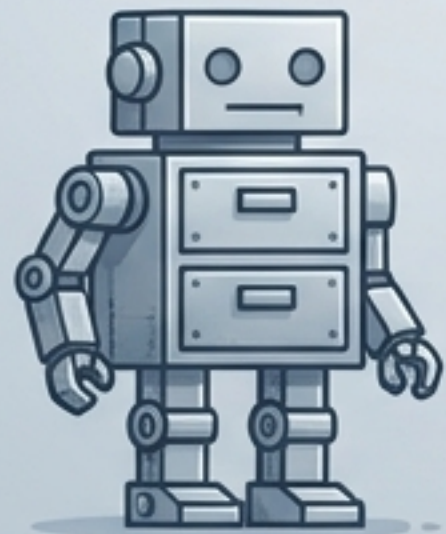


ข้อเสนอแนะสำหรับ System Builders: สร้าง Consolidation Channel ะ

กลไกการเรียนรู้ (LoRA, SSR, MEMIT) มีพร้อมอยู่แล้ว
สิ่งที่ขาดคือการออกแบบสถาปัตยกรรม

ความปลอดภัยต้องมาก่อน: การแปลง C-level สู่ θ -level
ต้องตรวจสอบได้ (Auditable) จำเป็นต้องมี Trace
provenance และ Versioned checkpoints เพื่อให้
Rollback กลับได้เสมอ หากพบว่าการเรียนรู้ข้อมูลที่เป็นพิษ

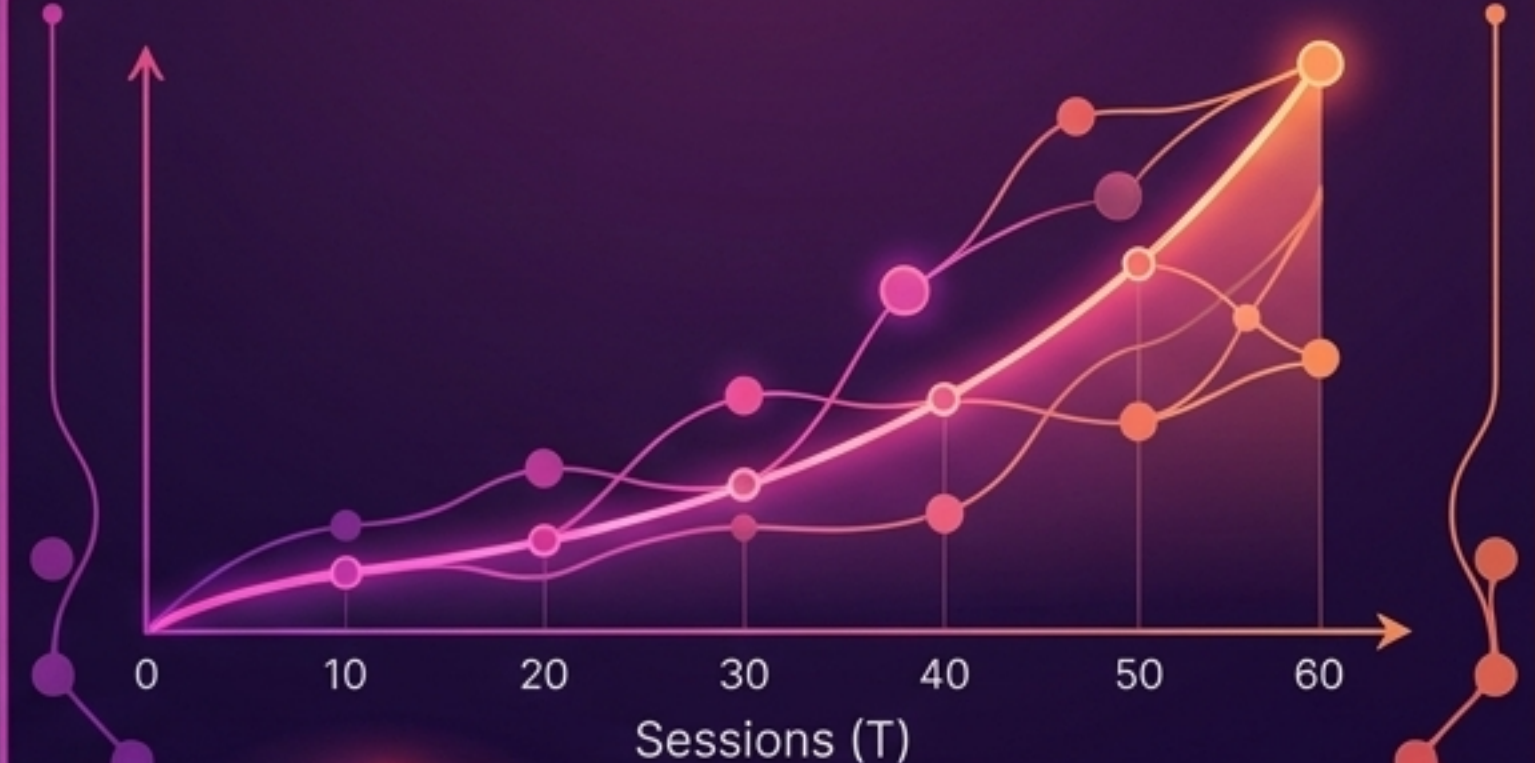
'Recall' - The Wrong Metric



Novice

(Visually communicates that a perfect filing cabinet doesn't create intelligence)

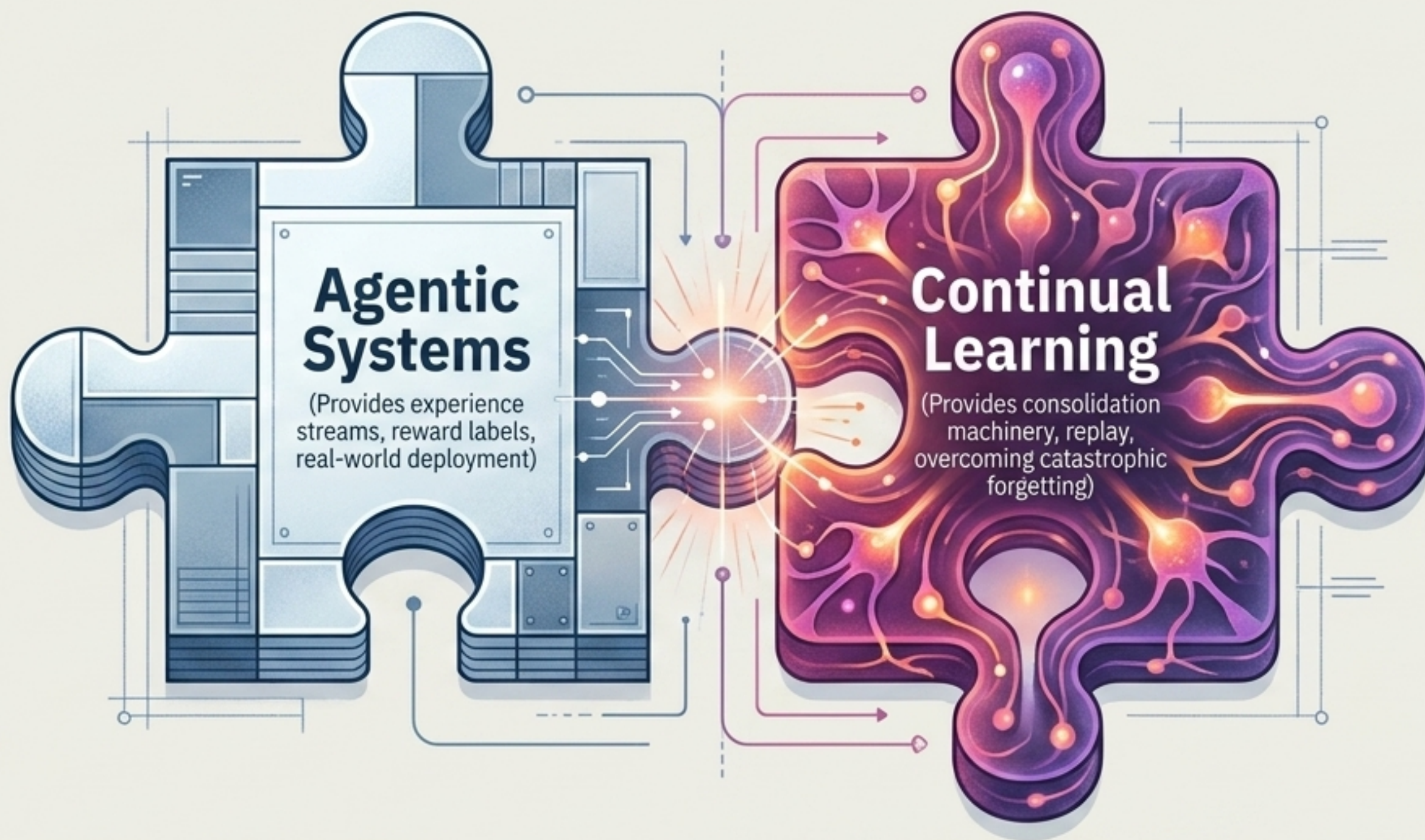
'CGT' - The Right Metric



Expert

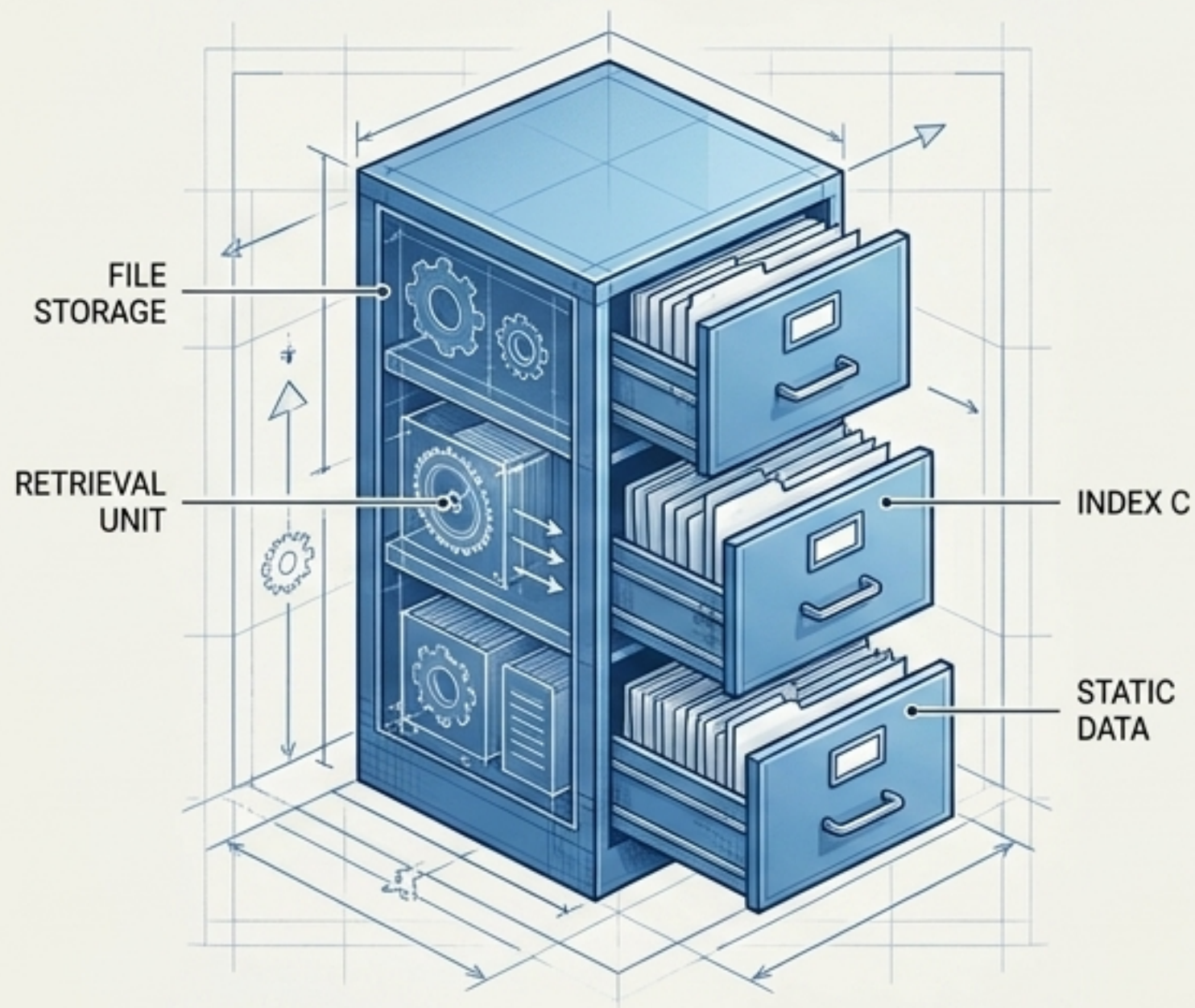
(Visually communicates true learning and increasing cognitive capability)

- ข้อเสนอแนะสำหรับ **Benchmark Designers**: เลิกวัดความจำ (Recall) แต่จงวัดการเรียนรู้ (Learning)
- มาตรฐานปัจจุบัน (LoCoMo, LongMem) ตรวจสอบแค่ว่า Agent "ค้นหาเก่งแค่ไหน" ไม่ได้วัดว่ามัน "ฉลาดขึ้นหรือไม่"
- แนะนำให้ใช้มาตรวัด **CGT**: ประเมินความสามารถในการไขว่คว้าประยุกต์ใหม่ๆ ที่ต้องอาศัยการผสมผสานองค์ความรู้ ซึ่งประสิทธิภาพต้องเพิ่มขึ้นตามจำนวน Session (T)

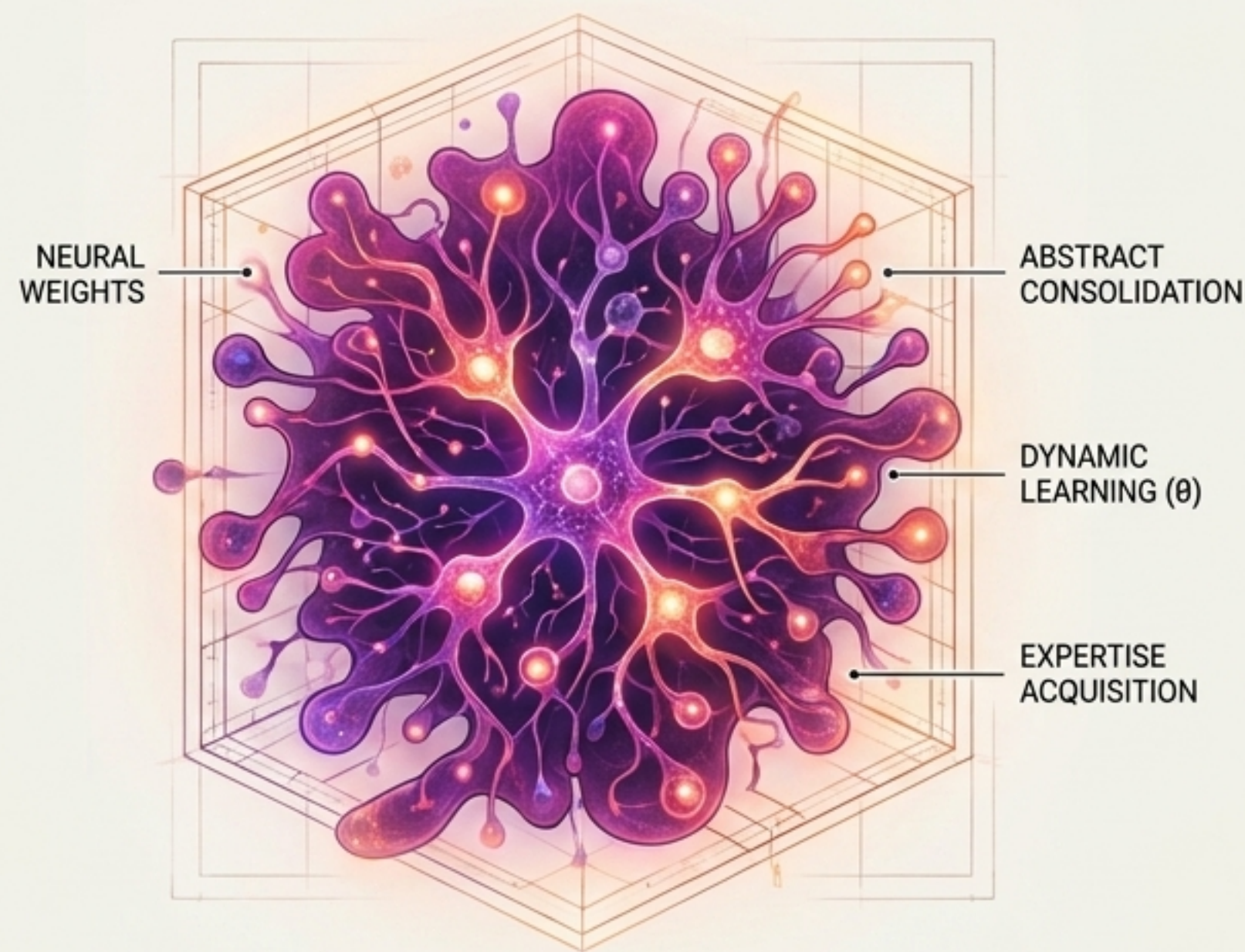


ข้อเสนอแนะสำหรับฝั่ง Continual Learning: สภาพแวดล้อมของ AI Agent คือเป้าหมายการใช้งานจริงที่คุณตามหา

วงการ CL ควรเข้ามาแก้โจทย์ที่ Agent ทำไม่ได้: การคัดเลือกประสบการณ์ (Experience Selection) และ การจัดตารางการทบทวนความรู้ (Consolidation Scheduling)



ตราบใดที่เรายังมีแค่ C-engineering
 สิ่งที่เรากำลังสร้างคือ 'ระบบจัดเก็บเอกสารที่เก่งขึ้น'
 ไม่ใช่ 'ผู้เชี่ยวชาญ'



การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องอาศัยกลไกการเปลี่ยนรูปแบบความรู้
 (Substrate transition) จากการค้นหาข้อมูล (C)
 สู่การฝังกฎเกณฑ์นามธรรมไว้ในโมเดล (θ)

Better filing does not make experts. Weight-based consolidation does.
 (ตู้เอกสารที่ดีไม่ได้สร้างผู้เชี่ยวชาญ การตกผลึกความรู้ต่างหากที่ทำได้)